

CABINET DU MINISTRE D'ÉTAT

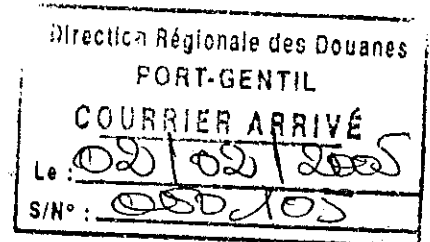
SECRETARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES  
ET DROITS INDIRECTS

059 /MEFBP/CABME/SG/DGDDI/-

*Diffusion glé*

- DR  
- BC210  
- BC220  
- BC17



**ARRÊTÉ**

**Fixant la procédure de mesurage et de détermination  
des volumes des produits pétroliers placés en entrepôt spécial  
d'hydrocarbures.**

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances,  
du Budget et de la Privatisation,

Vu la Constitution ;

Vu le Décret 128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le Code des Douanes de la CEMAC, notamment en son titre VI ;

Vu le Décret N° 00304/PR/MINECOFIN du 18 février 1983, complétant le décret n° 1207/PR/ MINECOFIN du 27 novembre 1977, portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le Décret N° 00039/PR/MINECOFIN/DG. DDI du 17 janvier 1975, portant attributions et organisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;

Vu la Loi n° 015/2003 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2004 ;

Vu les nécessités de service ;

Sur le rapport du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects,

**ARRÊTE**

**Article 1<sup>er</sup>** : Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 176 à 201 du code des douanes de la CEMAC, a pour objet de

fixer la procédure de mesurage et de détermination des volumes de produits pétroliers placés en entrepôt spécial d'hydrocarbures.

**Article 2 :** Les opérations de mesurage (relevé de hauteur, relevé de température et relevé de la masse volumique) effectuées dans le cadre des contrôles et recensements douaniers sont réalisées de manière contradictoire, en présence de l'Administration des Douanes et Droits Indirects, de l'exploitant de l'entrepôt spécial d'hydrocarbures ou de son représentant.

Lors de la réalisation de ces opérations, les manipulations des instruments de mesure sont effectuées par l'exploitant de l'entrepôt ou son représentant.

**Article 3 :** Les contrôles et recensements douaniers sont effectués postes de chargement neutralisés et vannes de pied du récipient-mesure ouvertes.

**Article 4 :** La verticale de pige de référence doit être utilisée pour le relevé :

- de la hauteur du produit pétrolier dans le récipient-mesure ;
- de l'eau et des résidus de fond de réservoir ;
- de la température du produit pétrolier.

Le mesurage de la hauteur du produit doit être effectué par le ruban gradué et lesté, le jaugeur électronique fixe étant utilisé pour l'approximation uniquement.

Le prélèvement d'échantillons pour la détermination de la qualité peut être effectué sur la verticale de pige de référence comme sur celle secondaire.

**Article 5 :** Les mesurages effectués lors des contrôles et recensements douaniers sont faits selon la méthode dite « par le creux ».

Chaque grandeur à mesurer doit faire l'objet d'au moins trois (3) mesurages ; la valeur à retenir étant la moyenne des trois (3) mesurages.

**Article 6 :** La méthode de mesurage et les calculs de détermination des grandeurs recherchées sont décrits en annexe du présent arrêté.

**Article 7 :** A l'issue d'un recensement, l'ensemble des relevés et calculs sont consignés dans un tableau de synthèse annexé au procès-verbal.

**Article 8 :** Tout manquement aux prescriptions du présent arrêté est constaté et puni conformément aux dispositions du code des Douanes de la CEMAC.

**Article 9 :** Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects est chargé de l'application du présent arrêté, qui annule toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré au Journal Officiel de la République Gabonaise, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le **20 JAN. 2005**

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie,  
des Finances, du Budget et de la  
Privatisation

  
  
**Paul TOUNGUI**

## ANNEXE

Définitions des symboles utilisés dans le présent annexe :

| symboles | définitions                                        |
|----------|----------------------------------------------------|
| $h'$     | hauteur approximative                              |
| $d'$     | creux approximatif                                 |
| HTT      | hauteur totale témoin                              |
| $e$      | enfoncement du lest gradué dans le liquide         |
| $d$      | creux réel                                         |
| $h$      | hauteur du produit pétrolier                       |
| $D_{15}$ | masse volumique à 15 °C                            |
| $V_{CF}$ | facteur de correction                              |
| $V_t$    | volume de produit pétrolier à température ambiante |
| $V_{15}$ | volume commercial à 15 °C                          |
| $M_C$    | masse commerciale                                  |

### I. METHODES DE MESURAGE

#### 1. Mesurage de la hauteur du produit pétrolier par le creux :

- Estimer la hauteur approximative ( $h'$ ) entre la plaque de touche et le niveau du liquide au moyen du jaugeur électronique fixe ;
- Calculer le creux approximatif ( $d'$ ) de la manière suivante :  
 $d' = HTT - h'$  ;
- Introduire le ruban lesté induit de la pâte réactive aux hydrocarbures dans une barrette de jaugeage et la bloquer à la longueur correspondant à :  $d' + 100 \text{ mm}$  ( creux approximatif + 100 millimètres) ;
- Recouvrir le lest gradué de pâte détectrice d'hydrocarbures sur 100 à 150 millimètres environ ;
- Mesurer l'enfoncement ( $e$ ) du lest gradué dans le liquide en prenant la précaution de ralentir la descente du ruban lorsque la barrette se trouve à environ 1 centimètre au-dessus du bord supérieur du tube de guidage ;

f) Calculer le creux réel ( $d$ ) de la façon suivante :  
 $d = d' + 100 - e$ ;

g) Déterminer la hauteur ( $h$ ) du produit pétrolier selon la formule :  
 $h = HTT - d$ ;

2. Détection de la hauteur d'eau dans le récipient par la même méthode décrite au paragraphe (1) ci-dessus en prenant la précaution d'induire le ruban lesté de la pâte détectrice d'eau.

La détection doit être effectuée à la fois à l'orifice de référence et à l'orifice auxiliaire approprié.

Si le récipient-mesure est à fond convexe, la détection s'effectue aux orifices latéraux et à l'orifice central pour les récipients-mesure à fond concave.

3. Relevé de la température :

- a) Le mesurage de la température du produit pétrolier doit s'effectuer en trois points de la verticale de pige centrale en commençant par la partie haute du réservoir puis en descendant progressivement la sonde de température ;
- b) Les mesures sont prises à cinq sixième (5/6), un demi (1/2) et un sixième (1/6) de la hauteur du liquide (soit au milieu de chaque tiers) ;
- c) Pour chaque mesure, attendre que le chiffre affiché sur la sonde soit stabilisé avant de le relever définitivement car la partie capteur de la sonde doit rester immergée longuement dans le produit pétrolier.

4. Relevé de la masse volumique à température :

- a) Prélever un échantillon du produit pétrolier à l'orifice central du récipient-mesure et transvaser le contenu dans une éprouvette en verre ;
- b) Placer dans l'éprouvette contenant le produit pétrolier le densimètre (ou l'aéromètre) ainsi que le thermomètre à dilatation de liquide ;
- c) Les lectures du densimètre (ou de l'aéromètre) et du thermomètre à dilatation de liquide se font simultanément au niveau de la surface plane du liquide ;

d) La lecture de la masse volumique à température doit être effectuée dans les locaux de l'entrepôt.

## II. CALCUL DU VOLUME DE PRODUIT A 15 °C

Les calculs et les conversions sont effectués manuellement ; toutefois, un programme informatique peut être également utilisé. Dans ce cas, les écarts entre ces deux modes de calcul doivent demeurer minimes. Cependant, les calculs manuels priment sur les calculs informatiques.

### 1. Conversion de la masse volumique à 15 °C ( $D_{15}$ ) :

- a) La masse volumique à 15 °C doit être déterminée après avoir relevé la hauteur de produit pétrolier dans le récipient-mesure ainsi que sa température et sa masse volumique à température ;
- b) La masse volumique à 15 °C doit être déterminée à l'aide de la table ASTM 53 B à partir de la masse volumique à température de l'échantillon (reprise en abscisse) et de la température de l'échantillon (reprise en ordonnée).

### 2. Application d'un facteur de correction ( $V_{CF}$ ) :

Le facteur de correction est obtenu à partir de la masse volumique à 15 °C (en abscisse) et de la température du produit pétrolier dans le récipient-mesure (en ordonnée) en utilisant la table ASTM 54 B.

### 3. Détermination du volume de produit à température ( $V_t$ ) :

- a) La détermination du volume du produit pétrolier à température (pour l'application du facteur de correction) est effectuée à partir de la hauteur du produit relevée (en millimètre) et en utilisant la table des volumes (en litres) annexée au certificat de jaugeage du récipient considéré ;
- b) La présence d'un toit flottant (ou d'un écran flottant) impose l'application d'une correction effectuée à l'aide de tables de correction annexées au barème de jaugeage à partir de la masse volumique du produit à température ;
- c) Lorsqu'une présence d'eau a été détectée et dans l'impossibilité de purger le récipient-mesure, le volume d'eau doit être déduit du volume de produit. Seul le volume constaté au-dessus de la plaque de touche peut être accepté en déduction, sauf en cas de présence d'un barème de fond qui permet de déduire la quantité d'eau mesurée à l'orifice auxiliaire approprié. Le volume d'eau qui doit alors être déduit du stock physique est lu sur le barème ;

d) La détermination du volume final du produit pétrolier à température est effectuée avec application (en plus ou moins) de la correction du toit flottant et de la correction du volume d'eau ;

e) Dans le cas où la température de référence de la table de barème est différente de la température du produit pétrolier lors du mesurage, il faut tenir compte de la correction due à la dilatation du produit.

#### 4. Détermination du volume commercial à 15 °C ( $V_{15}$ ) :

Le volume commercial du produit pétrolier à 15 °C ( $V_{15}$ ) est obtenu en multipliant le volume à température ( $V_t$ ) par le facteur de correction ( $V_{CF}$ ) :

$$V_{15} = V_t \times V_{CF}.$$

#### 5. Détermination de la masse commerciale :

Pour les produits imposables à la masse, la masse commerciale ( $M_C$ ) correspond à la masse d'un produit corrigée de la poussée de l'air. Elle est obtenue :

- Soit par pesée ;
- Soit par conversion du volume à 15 °C par application de la formule ci-après :

$$M_C = V_{15} \times (D_{15} - 1,1).$$

Avec 1,1 la correction de la poussée de l'air.

---